

MODUL 2

A. Kompetensi Dasar

- 3.2 Memahami perangkat lunak bahasa pemrograman
- 4.2 Melakukan instalasi perangkat lunak bahasa pemrograman

B. Bahasa Pemrograman

Bahasa pemrograman merupakan suatu sistem komunikasi yang berupa instruksi-instruksi untuk memerintah komputer agar menjalankan fungsi tertentu. Kumpulan instruksi ini harus dimengerti oleh komputer, berstruktur tertentu (sintaksis), dan bermakna. Penulisan bahasa pemrograman sebagai alat komunikasi untuk memberikan perintah kepada komputer tidak berlaku kebebasan berekspresi seperti layaknya dalam menulis bahasa sehari-hari. Penulisan bahasa pemrograman harus mengikuti aturan sintaksis masing-masing bahasa pemrograman yang digunakan. Bahasa pemrograman yang umum digunakan adalah C++, C#, C, HTML, CSS, JavaScript, PHP, Python, Java, Ruby, dan lain-lain.

Pembuatan algoritma digunakan untuk membantu mengubah suatu permasalahan ke dalam bahasa pemrograman. Algoritma merupakan hasil pemikiran konseptual sehingga agar dapat dilaksanakan oleh komputer, maka algoritma harus diterjemahkan ke dalam kode bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman memiliki beberapa karakteristik, diantaranya:

1. Pendeklarasian variabel

Variabel digunakan untuk menyimpan data masukan, memproses data, dan mendapatkan hasil komputasi.

2. Pemilihan tipe data

Jika dalam pembuatan program membutuhkan pendeklarasian variabel, maka kita harus memilih tipe data, karena setiap variabel pasti membutuhkan tipe data ketika dideklarasikan.

3. Aturan sintaksis

Setiap bahasa pemrograman mempunyai aturan penulisan sintaks tersendiri. Jadi, penulisan sintaks program harus disesuaikan dengan bahasa pemrograman yang digunakan.

4. Cara pengoperasian *compiler* atau *interpreter*

Bahasa pemrograman yang digunakan termasuk dalam kelompok *compiler* atau *interpreter*. Masing-masing bahasa pemrograman memiliki cara pengoperasian *compiler/interpreter* yang berbeda-beda.

Berdasarkan **penggunaannya**, ada dua kategori bahasa pemrograman sebagai berikut.

1. **Bahasa pemrograman untuk tujuan umum**, adalah jenis bahasa pemrograman yang dapat digunakan untuk menciptakan aplikasi yang bersifat umum. Contoh:
 - C++ untuk aplikasi komputer
 - JAVA untuk aplikasi komputer dan ponsel
 - HTML untuk pembuatan website
2. **Bahasa pemrograman untuk tujuan khusus**, adalah jenis bahasa pemrograman yang dibuat untuk keperluan tertentu, Contoh:
 - COBOL untuk keperluan bisnis administrasi
 - FORTRAN untuk komunikasi ilmiah
 - Assembler untuk pengontrolan hardware

Berdasarkan kerumitan bahasanya, bahasa pemrograman dibagi menjadi dua macam, yaitu:

1. Bahasa tingkat rendah

Bahasa tingkat rendah bersifat primitif, sangat sederhana orientasinya lebih dekat ke mesin, dan sulit dipahami oleh manusia. Bentuk dari bahasa ini adalah kumpulan kombinasi kode biner 0 dan 1. Bahasa ini akan langsung dieksekusi mesin ketika diinstruksikan pengguna kepada mesin tanpa melalui

media *translator*. Contoh dari bahasa pemrograman tingkat rendah adalah bahasa mesin dan bahasa *assembly*.

2. Bahasa tingkat tinggi

Bahasa pemrograman tingkat tinggi adalah bahasa pemrograman yang dekat dengan bahasa manusia. Bahasa tingkat tinggi mempunyai ciri-ciri mudah untuk dibaca, ditulis, maupun diperbarui, sebelum bisa dijalankan program harus terlebih dahulu diterjemahkan ke dalam bahasa mesin dengan menggunakan *translator*. Contoh bahasa pemrograman tingkat tinggi adalah C, C++, FORTRAN, JAVA, HTML, PHP dan sebagainya.

Bahasa pemrograman tingkat tinggi harus diterjemahkan ke dalam bahasa mesin agar program dapat dijalankan oleh komputer menggunakan *translator*. Terdapat dua jenis translator dalam pemrograman.

- **Compiler** adalah suatu program yang menerjemahkan bahasa program (*source code*) ke dalam bahasa mesin. *Compiler* akan memeriksa semua baris kode program yang sudah dideklarasikan sampai tidak terjadi *error*. Jika terdapat *error compiler* akan menunjukkan letak kesalahan pada baris program.
- **Interpreter** menganalisis dan mengeksekusi setiap baris dari program. Meski terdapat error pada sebuah baris tertentu, baris sebelumnya akan tetap dieksekusi. Tanpa melalui kompilasi, *interpreter* biasanya digunakan pada pembuatan program berskala besar.

Untuk lebih memahami perbedaan antara bahasa tingkat rendah dengan tingkat tinggi, perhatikan tabel berikut!

Bahasa Tingkat Rendah	Bahasa Tingkat Tinggi
Lebih mendekati bahasa mesin	Lebih mendekati bahasa manusia
Berhubungan dengan register, alamat memori, dan stack-stack panggilan	Berhubungan dengan variabel, larik, ekspresi aritmatika, atau aljabar <i>boolean</i>
Cenderung untuk membuat kode yang lebih efisien tapi sulit dipahami manusia	Cenderung untuk membuat pemrograman yang kompleks menjadi lebih sederhana
Dirancang agar setiap instruksinya langsung dikerjakan oleh komputer tanpa harus melalui penerjemah (<i>translator</i>)	Program tidak dapat langsung dilaksanakan oleh komputer, harus diterjemahkan dahulu ke dalam bahasa mesin oleh sebuah <i>translator</i> bahasa yang biasa disebut <i>compiler</i> .

C. Bahasa Pemrograman C++

Bahasa C++ merupakan bahasa pemrograman komputer yang dikembangkan oleh **Bjarne Stroustrup** di Bell Labs pada awal tahun 1980-an berdasarkan C ciptaan ANSI (*American National Standard Institute*). Prototype C++ muncul pertama kali sebagai bahasa C yang diperancang dengan fasilitas class, atau biasa disebut C dengan Class (*C With class*). Selama tahun 1983-1984, C dengan Class disempurnakan dengan menambah fasilitas baru yang kemudian melahirkan bahasa C++. Simbol "++" berarti operator penaikan yang menunjukkan bahwa bahasa ini merupakan versi yang lebih canggih dari bahasa C.

Salah satu perbedaan mendasar antara bahasa C dengan C++ adalah dukungan terhadap konsep pemrograman berorientasi objek. Meskipun bahasa C dan C++ menggunakan sintaks yang sama, tetapi mereka memiliki perbedaan, yaitu C merupakan bahasa pemrograman prosedural, di mana penyelesaian suatu masalah dilakukan dengan membagi-bagi masalah tersebut ke dalam submasalah yang lebih kecil. Sedangkan C++ sebagai bahasa pemrograman yang memiliki sifat pemrograman berorientasi objek, untuk menyelesaikan masalah dilakukan dengan menjelaskan class-class yang merupakan anak Class yang dibuat sebelumnya sebagai abstraksi dari objek-objek fisik. Class tersebut berisi keadaan objek, anggota-anggotanya, dan kemampuan dari objeknya. Setelah beberapa Class dibuat; kemudian masalah dipecahkan dengan class.

D. Perangkat Lunak Bahasa Pemrograman

Pernahkah kalian bertanya apa yang digunakan seorang *programmer* untuk membuat sebuah program. Dalam proses pemrograman diperlukan sebuah perangkat lunak (*software*) untuk membantu *programmer* agar proses pemrograman menjadi lebih mudah dan efisien. Program yang dipakai untuk pemrograman biasa disebut IDE (*Integrated Development Environment*). IDE adalah program komputer yang memiliki beberapa fasilitas yang diperlukan dalam pembangunan perangkat lunak. Tujuan dari IDE adalah untuk menyediakan semua utilitas yang diperlukan dalam membangun perangkat lunak. Dalam sebuah IDE, setidaknya memiliki beberapa fasilitas seperti :

1. **Editor**, fungsinya untuk menuliskan kode atau fungsi-fungsi yang dapat diterjemahkan oleh mesin komputer sebagai kode pemrograman.
2. **Compiler**, fungsinya untuk menerjemahkan bahasa pemrograman yang di tuliskan di Editor ke dalam bentuk bilangan biner (bahasa mesin)..
3. **Debugger**, fungsinya untuk mengecek dan mengetes jalannya kode program untuk mencari kesalahan dari program.
4. **Linker**, fungsinya untuk menyatukan bilangan biner dari kode program yang dihasilkan *compiler* sehingga bilangan biner tersebut menjadi satu kesatuan dan menjadi suatu program komputer yang siap dieksekusi.

Suatu IDE yang ada biasanya khusus untuk satu bahasa pemrograman saja. Berikut ini beberapa macam-macam IDE yang sering digunakan :

- C++ : CodeBlocks
- Java : NetBeans, Eclipse, IntelliJ IDEA
- PHP : Sublime Text, Dreamweaver
- Pascal : Turbo Pascal

E. CodeBlocks

CodeBlocks adalah IDE untuk bahasa pemrograman C, C++ dan Fortran. Dengan menggunakan CodeBlocks kita sudah mendapatkan aplikasi *editor*, *compiler*, *linker* dan *debugger* untuk bahasa pemrograman C++ dalam sekali install, sehingga bisa langsung digunakan untuk pembuatan sebuah program. CodeBlocks ini bersifat *multi-platform*, artinya dapat diinstal diberbagai sistem operasi seperti Windows, Linux dan MacOS tanpa kehilangan fitur-fitur utamanya. Selain itu CodeBlocks sendiri merupakan sebuah perangkat lunak *open source* yang bisa diperoleh dengan gratis. Fasilitas yang dimiliki CodeBlocks antara lain:

- *Code editor*
- *Compiler*
- *Debugger*
- *GUI designer*

CodeBlocks bisa diperoleh dengan cara mengunduhnya di <http://www.codeblocks.org>. Berikut ini adalah cara mengunduh CodeBlocks:

1. Buka alamat <http://www.codeblocks.org> di browser.
2. Klik menu “**Downloads**”, lalu pilih “**Download the binary release**”.



3. Di halaman berikutnya pilih sistem operasi dimana CodeBlocks akan diinstal. Jika menggunakan Windows, *scroll* halaman sampai ke judul “**Windows XP/ Vista/ 7/ 8.x/ 10**”. Apabila anda menggunakan sistem operasi Linux atau Mac OS, link downloadnya juga tersedia.



Windows XP / Vista / 7 / 8.x / 10:

File	Date	Download from
codeblocks-17.12-setup.exe	30 Dec 2017	Sourceforge.net
codeblocks-17.12-setup-nonadmin.exe	30 Dec 2017	Sourceforge.net
codeblocks-17.12-nosetup.zip	30 Dec 2017	Sourceforge.net
<u>codeblocks-17.12mingw-setup.exe</u>	30 Dec 2017	<u>Sourceforge.net</u>
codeblocks-17.12mingw-nosetup.zip	30 Dec 2017	Sourceforge.net
codeblocks-17.12mingw_fortran-setup.exe	30 Dec 2017	Sourceforge.net

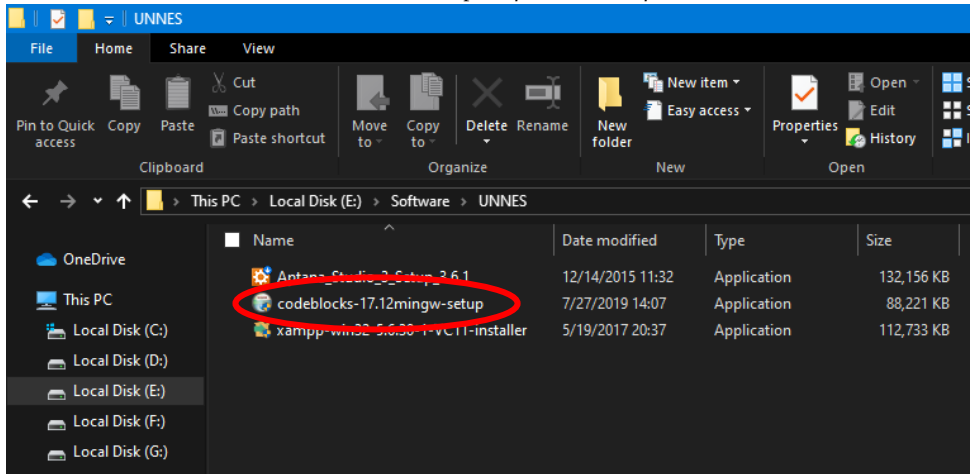
NOTE: The codeblocks-17.12-setup.exe file includes Code::Blocks with all plugins. The codeblocks-17.12-setup-nonadmin.exe file is provided for convenience to users that do not have administrator rights on their machine(s).

4. Terdapat beberapa jenis *installer* CodeBlocks. Pilih dengan tambahan “**mingw-setup**” seperti dalam gambar diatas, tepatnya “**codeblocks-17.12mingw-setup.exe**”. Langkah ini sangat penting karena jika salah *download*, *compiler* tidak akan bisa berjalan.
5. Klik link “**download from Sourceforge.net**” dan jika tidak ada masalah, proses *download* akan berjalan.

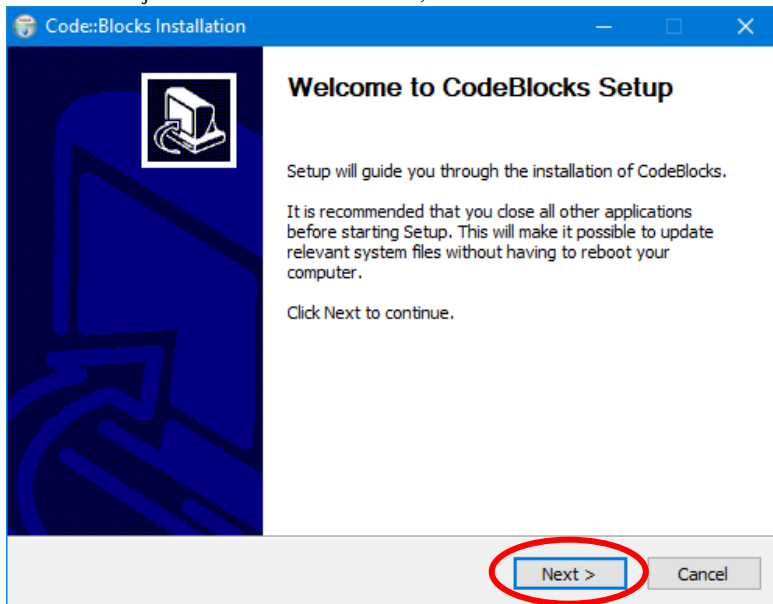
F. Instalasi CodeBlocks

Berikut ini adalah langkah-langkah untuk menginstal CodeBlocks di Windows.

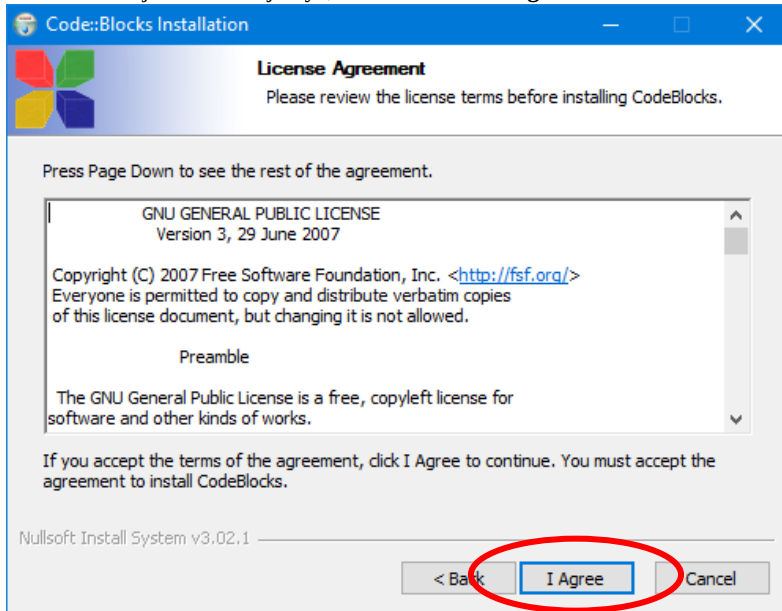
1. Pertama *double* klik atau tekan tombol “Enter” pada *file master software* CodeBlocks.



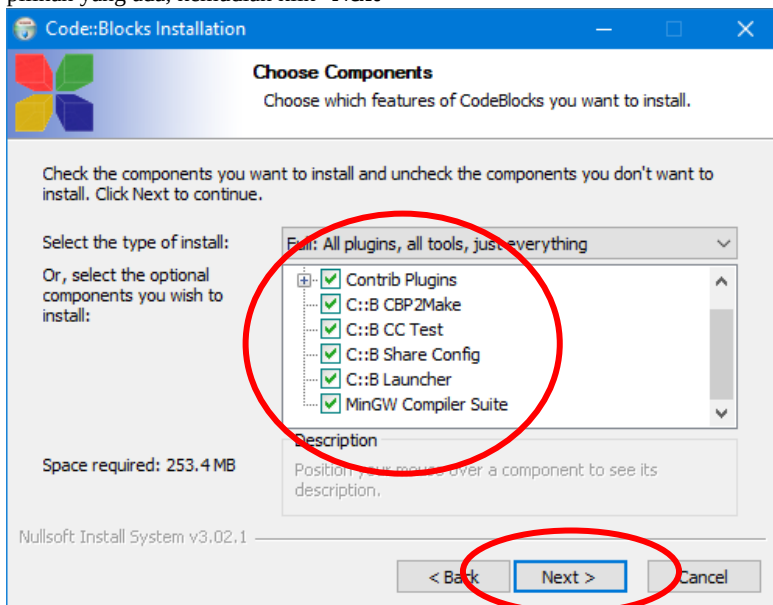
2. Akan muncul jendela instalasi CodeBlocks, kemudian klik tombol “Next”



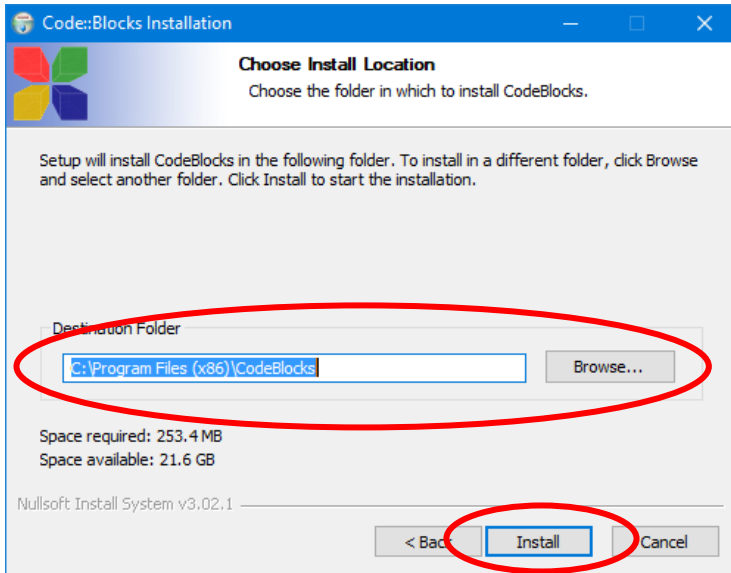
3. Akan muncul jendela selanjutnya, kemudian klik **"I Agree"**



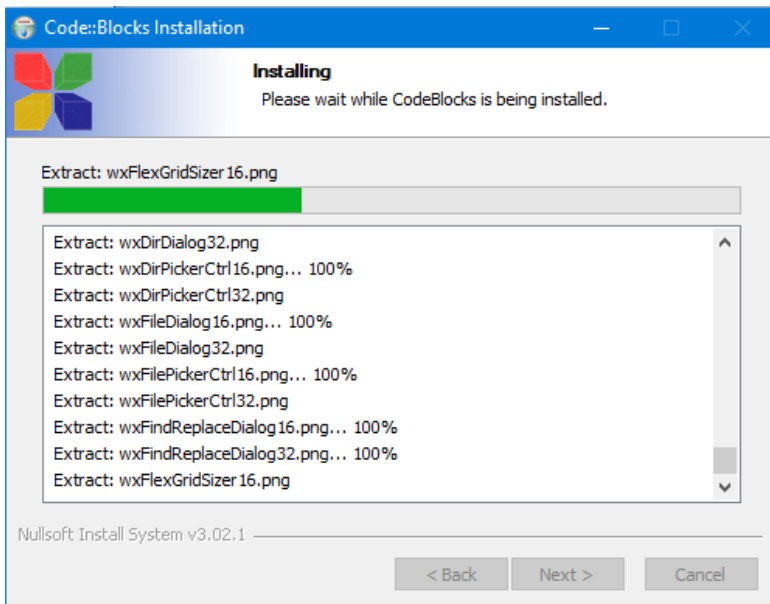
4. Akan muncul jendela untuk memilih komponen apa saja yang akan diinstal. Pastikan centang semua pilihan yang ada, kemudian klik **"Next"**



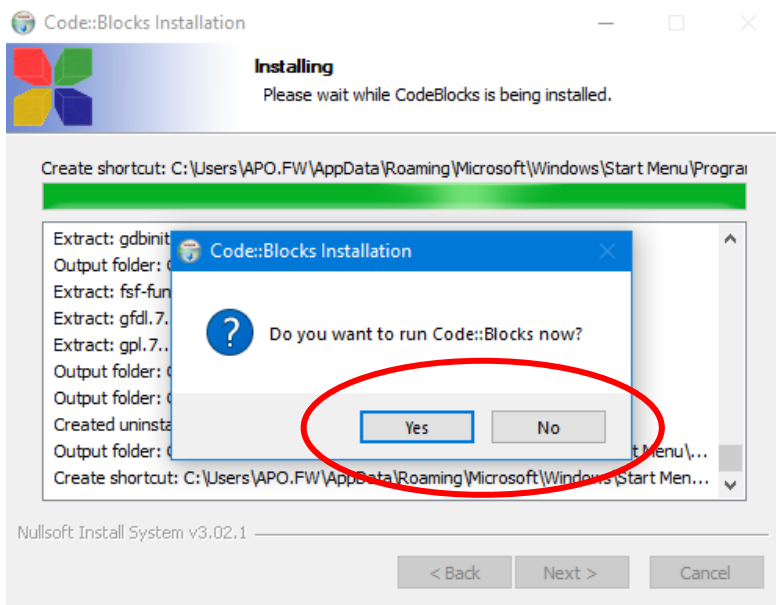
5. Akan muncul jendela untuk menentukan tempat instalasi CodeBlocks. Klik **“Install”** untuk memulai proses instalasi CodeBlocks ditempat yang sudah ditentukan oleh komputer. Atau kalau ingin menentukan tempat instalasi CodeBlocks sendiri bisa dengan cara klik **“Browse”** dan tentukan tempat instalasi kemudian klik **“Install”**.



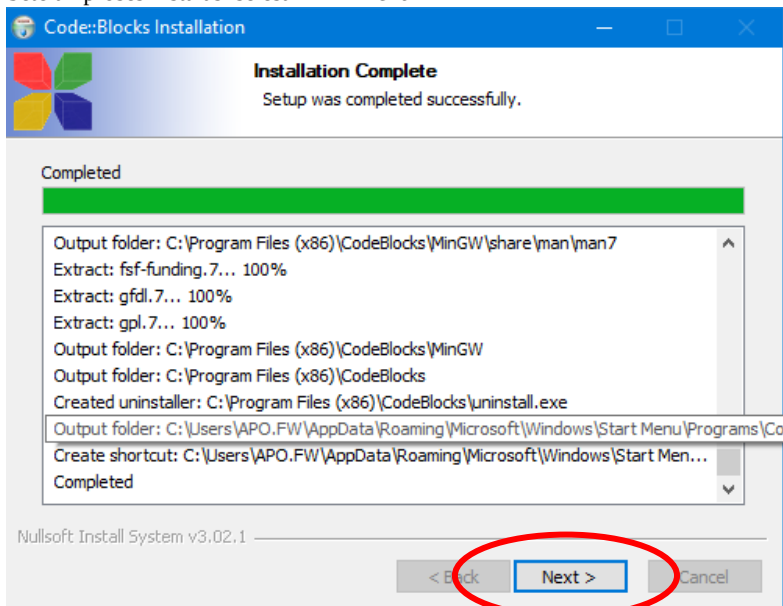
6. Akan muncul jendela menunjukkan proses instalasi sedang berjalan. Tunggu sampai proses instalasi selesai.



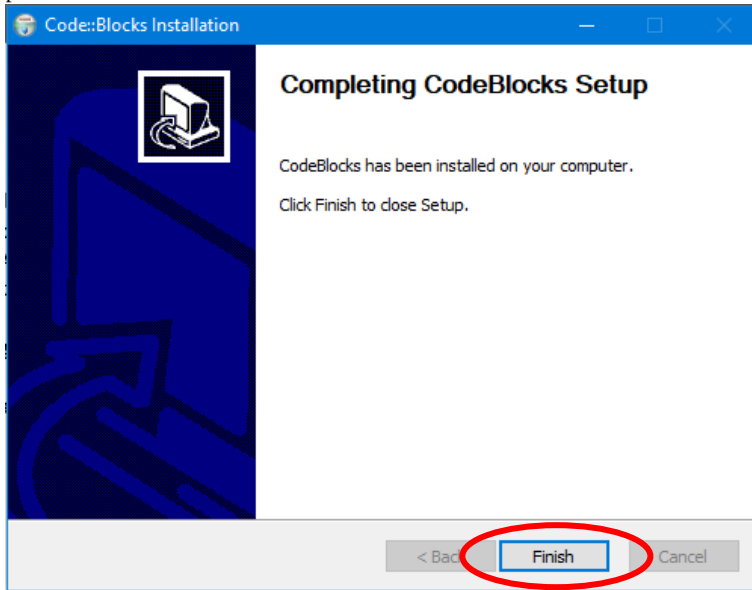
7. Akan muncul kotak dialog **“Do you want to run CodeBlocks now?”**, klik **“Yes”** untuk langsung menjalankan program CodeBlocks atau klik **“No”** apabila tidak ingin menjalankan program CodeBlocks.



8. Setelah proses instalasi selesai klik **“Next”**

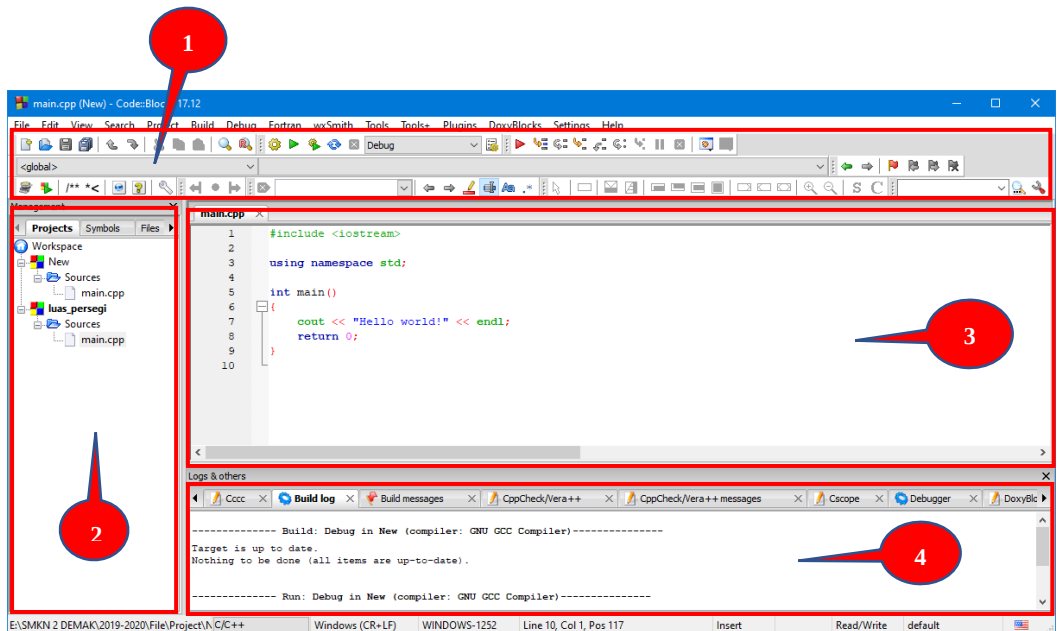


9. Akan muncul jendela akhir dari proses instalasi CodeBlocks. Klik **"Finish"** untuk menyelesaikan proses instalasi CodeBlocks.



G. Tampilan CodeBlocks

CodeBlocks adalah sebuah perangkat lunak yang digunakan untuk pemrograman. Di dalam CodeBlocks terdapat *icon* dan tampilan yang memiliki fungsi sendiri-sendiri. Berikut ini adalah tampilan dari CodeBlocks.



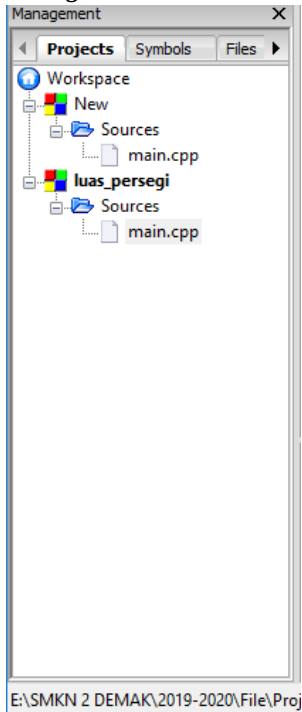
1. Toolbars



Toolbars berisi *icon-icon* yang memiliki fungsi masing-masing untuk membantu *programmer* dalam proses *coding*. Berikut ini adalah *icon* pada Toolbars yang harus diketahui.

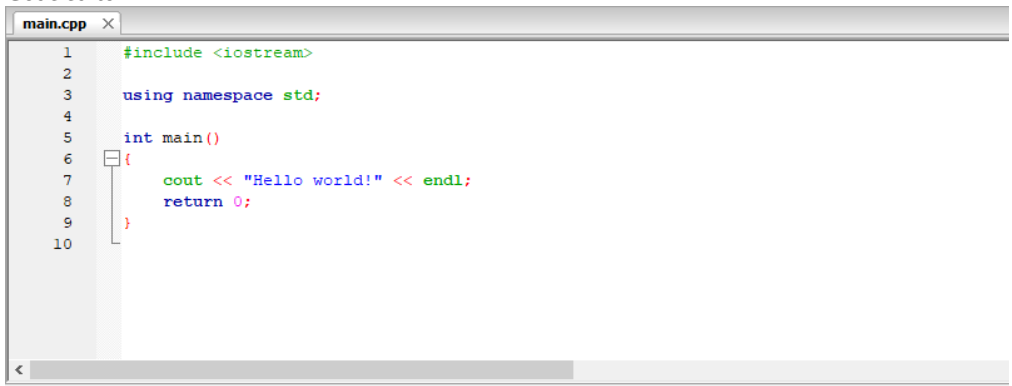
- a.  **New File** berfungsi untuk membuat *file/project* baru pada CodeBlocks.
- b.  **Open** berfungsi untuk membuka *file/project* yang sudah disimpan sebelumnya.
- c.  **Save** berfungsi untuk menyimpan *file* yang sedang aktif di Code Editor.
- d.  **Save everything** berfungsi untuk menyimpan semua *file* yang sedang dibuka di Code Editor
- e.  **Undo** berfungsi untuk membatalkan suatu perintah yang sudah dilakukan sebelumnya.
- f.  **Redo** adalah kebalikan dari Undo atau cara untuk mengulang perintah yang sudah dibatalkan sebelumnya.
- g.  **Cut** berfungsi untuk memindahkan kode yang diseleksi.
- h.  **Copy** berfungsi untuk meniru kode yang sudah diseleksi.
- i.  **Paste** berfungsi untuk meletakkan kode yang sudah di Cut atau di Copy sebelumnya.
- j.  **Find** berfungsi untuk menemukan suatu kode.
- k.  **Replace** berfungsi untuk merubah suatu kode dengan kode yang baru.
- l.  **Build** berfungsi untuk meng-compile *project* yang sedang aktif.
- m.  **Run** berfungsi untuk menjalankan *project* yang sudah di *compile*.
- n.  **Build and Run** berfungsi untuk meng-compile *project* yang sedang aktif dan akan langsung menjalankan program setelah proses kompilasi selesai.
- o.  **Rebuild** berfungsi untuk meng-compile *project* dari awal dan hasil kompilasi sebelumnya akan dihapus.

2. Manager



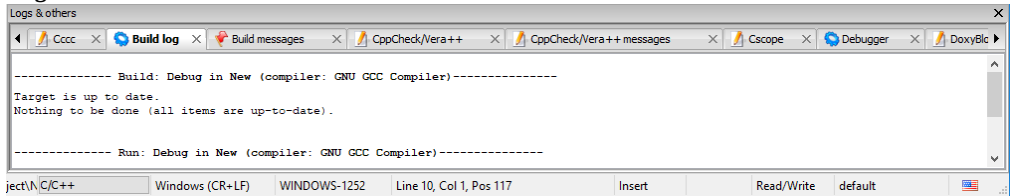
Gambar di samping adalah tampilan **Manager** dari CodeBlocks. **Manager** digunakan untuk untuk mengetahui *project* apa saja yang sedang dibuka di CodeBlocks sehingga memudahkan programmer untuk mengetahui *project* yang sedang dikerjakan. **Manager** bisa digunakan untuk mengatur *file-file* yang dibutuhkan pada sebuah *project*. **Manager** juga digunakan untuk mengatur hal-hal lain yang berkaitan dengan *project* yang sedang dalam proses pemrograman. Contohnya untuk menghapus ataupun menambahkan *file* pada sebuah *project*.

3. Code editor



Gambar di atas adalah tampilan dari **Code Editor** yang ada di CodeBlocks. **Code Editor** digunakan untuk mengetikkan kode bahasa pemrograman. **Code Editor** juga digunakan untuk menampilkan kode yang sudah jadi. Apabila ada hal-hal yang mengharuskan seorang **programmer** untuk merubah kodenya maka dia akan melakukannya di **Code Editor**. **Code Editor** adalah tempat dimana seorang *programmer* melakukan proses *coding*.

4. Logs



Gambar diatas adalah tampilan dari **Logs**. **Logs** digunakan untuk menampilkan pesan dari CodeBlocks kepada *programmer* saat melakukan perintah-perintah tertentu. Contohnya saat proses kompilasi maka CodeBlocks akan menampilkan pesan apakah proses kompilasi berhasil atau masih ada kesalahan pada program, sehingga *programmer* dapat mengetahui kesalahan yang ada pada program yang sedang dibuat.

I. Pilih salah satu jawaban yang tepat !

1. Suatu sistem komunikasi yang berupa instruksi-instruksi untuk memerintah komputer agar menjalankan fungsi tertentu disebut ...
 - a. komputer
 - b. bahasa pemrograman
 - c. bahasa natural
 - d. bahasa semu
 - e. bahasa khusus
2. Variabel pada bahasa pemrograman digunakan untuk ...
 - a. menghapus masukan dari pengguna
 - b. melihat hasil komputasi sebuah program
 - c. menyimpan data, memproses data, dan mendapatkan hasil komputasi
 - d. memberi nama pada program
 - e. mengembalikan nilai dari sebuah program
3. Berikut ini adalah jenis bahasa pemrograman yang dapat digunakan untuk menciptakan aplikasi yang bersifat umum, kecuali ...
 - a. JAVA
 - b. C
 - c. C++
 - d. PHP
 - e. COBOL
4. Bahasa yang sulit dipahami oleh manusia, sangat sederhana dan orientasinya lebih dekat ke mesin adalah ...
 - a. bahasa mesin
 - b. bahasa natural
 - c. bahasa program
 - d. bahasa inggris
 - e. bahasa semu
5. Bahasa C++ merupakan bahasa pemrograman komputer yang dikembangkan oleh ...
 - a. Bill Gates
 - b. Freddy Mercury
 - c. Bjarne Stroustrup
 - d. Steve Jobs
 - e. Zack de la Rocha
6. Program yang dipakai untuk pemrograman biasa disebut ...
 - a. IBM
 - b. IFA
 - c. AFA
 - d. IDE
 - e. EXE
7. Icon yang digunakan untuk meng-compile *project* yang sedang aktif pada CodeBlocks adalah ...
 - a. 
 - b. 
 - c. 
 - d. 
 - e. 

8. Icon yang digunakan untuk membuat *file/project* baru pada CodeBlocks adalah ...
- a. 
 - b. 
 - c. 
 - d. 
 - e. 
9. Bagian dari CodeBlocks yang digunakan untuk mengetikkan kode bahasa pemrograman disebut ...
- a. manager
 - b. icon
 - c. logs
 - d. code editor
 - e. linker
10. Bagian dari CodeBlocks yang menampilkan pesan apakah proses kompilasi berhasil atau masih ada kesalahan pada program disebut ...
- a. code editor
 - b. logs
 - c. linker
 - d. manager
 - e. toolbars

II. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan benar !

1. Jelaskan translator yang ada pada bahasa pemrograman!
2. Sebutkan beberapa bahasa pemrograman beserta IDE-nya!
3. Jelaskan fasilitas yang harus ada pada sebuah IDE!
4. Jelaskan bagian-bagian tampilan dari CodeBlocks!
5. Jelaskan kategori bahasa pemrograman berdasarkan tingkat kesulitannya/levelnya!